Шпаргалка к семинару 7

Подготовка к коллоквиуму

Методы оптимизации
НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук, 2026–2027
Лектор курса: Андрей Игнатов
Автор: Евгений Баулин, Telegram @tarakan_tuc

Определения, которые надо знать

- **Выпуклое множество** C: $tx + (1-t)y \in C$ для всех $x, y \in C$ и $t \in [0,1]$.
- **Выпуклая функция** на выпуклом C: $f(tx + (1-t)y) \le tf(x) + (1-t)f(y)$.
- **Сильно выпуклая** с $\mu > 0$: $f(y) \ge f(x) + \nabla f(x)^\top (y-x) + \frac{\mu}{2}\|y-x\|^2$.
- L**-гладкая**: $\|\nabla f(y) - \nabla f(x)\| \le L\|y-x\|$ для всех x, y.
- **Градиент**: $\nabla f(x) = (\partial_1 f, \dots, \partial_n f)^\top$. **Гессиан**: $(\nabla^2 f)_{ij} = \partial_i \partial_j f$, симметричен.
- **Стационарная точка**: $\nabla f(x^*) = 0$. **Минимум, максимум, седло** — по знакам собственных значений $\nabla^2 f(x^*)$.

Задача 3.1: квадратичная форма

- $f(x,y) = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey$: $\nabla f = (2ax + by + d,\ bx + 2cy + e)$.
- $H = \begin{pmatrix} 2a & b \\ b & 2c \end{pmatrix}$. Решить $Hx^* = -(d,e)^\top$.
- Собственные значения: $\lambda^2 - \mathrm{tr}(H)\lambda + \det(H) = 0$.
- Оба > 0: минимум; оба < 0: максимум; разных знаков: седло.
- $\mu = \lambda_{\min}(H)$, $L = \lambda_{\max}(H)$ при $H \succ 0$.

Задача 3.2: градиентный спуск

- $f = \frac{1}{2}x^\top Q x$, $Q \succ 0$: $x_{k+1} = (I - \alpha Q)x_k$.
- Безопасно: $0 < \alpha < 2/L$. Граница: $\alpha = 2/L$ стоит, $\alpha > 2/L$ расходится.
- В собственном базисе: $e_{k,i} = (1 - \alpha\lambda_i)^k e_{0,i}$.
- $\alpha = 1/L$: самая крутая ось — за шаг; пологая ось — в $1 - \mu/L$.
- Лучший постоянный шаг $\alpha^* = 2/(\mu+L)$: скорость $(\kappa-1)/(\kappa+1)$ за шаг.

Два коротких доказательства

- **Выпуклая комбинация.** f, g выпуклы, $\alpha, \beta \ge 0$: $h = \alpha f + \beta g$ выпукла по линейности определения по f, g.
- **Строгий минимум.** $\nabla f(x^*) = 0$, $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$: Тейлор даёт $f(x^* + h) = f(x^*) + \frac{1}{2}h^\top \nabla^2 f(x^*) h + o(\|h\|^2) > f(x^*)$ для малых $h \neq 0$.

На что обратить внимание

- На диагонали H стоят $2a$ и $2c$, а не a и c.
- Нулевое собственное значение: критерий второго порядка не работает, нужны старшие порядки.
- $\alpha = 1/L$ — не лучший шаг; лучший — $\alpha = 2/(\mu + L)$.

© 2026 Евгений Баулин, t.me/tarakan_tuc Лицензия MIT